Questions de cours — Forces et principe d'inertie

Actions mécaniques et forces, diagramme objets-interactions, gravitation, poids, principe d'inertie, actions réciproques

8 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h · Réponses à part

Seconde générale — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Modéliser une action mécanique par une force ; le diagramme objets-interactions.
- ☐ La loi de la gravitation universelle et le poids.
- ☐ Le principe d'inertie et sa contraposée ; le principe des actions réciproques.
- ☐ Relier la variation de vitesse aux forces ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Forces, gravitation, poids	1 – 3	25 min
B	Principe d'inertie	4 – 6	25 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	10 min

Environ 1 h, en une fois. $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m^2·kg^{-2} ; $g = 9{,}81$ N/kg.

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

PARTIE A — Forces, gravitation, poids

25 min

Une action mécanique se modélise par un vecteur force.

Q1 — Modéliser une action par une force

Qu'est-ce qu'un diagramme objets-interactions ? Comment modélise-t-on une action mécanique ?

Ma réponse

Application. Une balle est suspendue à un fil. Quelles forces s'exercent sur elle ?

Ma solution

Q2 — La gravitation universelle

Énonce la loi de la gravitation universelle.

Ma réponse

Application. Force exercée par la Terre ($5{,}97 \times 10^{24}$ kg, rayon $6{,}37 \times 10^{6}$ m) sur une personne de 70 kg à sa surface ?

Ma solution

Q3 — Le poids

Donne les caractéristiques du poids. Quel lien avec la gravitation ?

Ma réponse

Application. Poids de la même personne de 70 kg sur Terre et sur la Lune ($g = 1{,}62$ N/kg).

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Principe d'inertie — 25 min

Sans force résultante, la vitesse ne change pas.

Q4 — Le principe d'inertie

Énonce le principe d'inertie et sa contraposée.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une voiture roule en ligne droite à vitesse constante. Que peut-on dire des forces ? Et dans un virage à vitesse constante ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — Force et variation de vitesse

Que se passe-t-il si les forces ne se compensent pas ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une balle lancée verticalement vers le haut ralentit. Dans quel sens est la somme des forces ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — Les actions réciproques

Énonce le principe des actions réciproques.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. La Terre attire une pomme avec une force de 2,0 N. Quelle force la pomme exerce-t-elle sur la Terre ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Masse ou poids ?

Quelle différence y a-t-il entre la masse et le poids ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Q8 — Pour chaque question sur les forces

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Les forces qui s'exercent	. . . . .
L'attraction entre deux astres	. . . . .
Le poids	. . . . .
« Les forces se compensent-elles ? »	. . . . .
La force exercée en retour	. . . . .